

社会環境管理

図表 4.17 OR 回路の記号と真理値表



入力		出力
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

論理式: $X + Y = Z$

(b) AND 回路

AND 回路は、入力端子のすべてに1が入ったときに1となる論理回路で、論理積と呼ばれます。AND 回路の記号と真理値表は、図表 4.18 に示すとおりです。

図表 4.18 AND 回路の記号と真理値表



入力		出力
X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

論理式: $X \cdot Y = Z$

技術が社会や環境に及ぼす影響が大きくなってきたため、技術者には、自分が関係する技術が社会に及ぼす影響や効果を総合的に評価する姿勢が求められています。この章では、地球的規模の環境問題、地域環境問題、環境保全の基本原則、組織の社会的責任と環境管理活動に分けて説明を行います。

1. 地球的規模の環境問題

最近では、環境問題は一国の問題ではなく、地球的規模で考えなければならぬ問題となってきています。「持続可能な開発」という概念は、1984年に国連に設置された環境と開発に関する世界委員会（WCED：World Commission on Environment and Development）において、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」として打ち出されました。

(1) 持続可能な開発

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）は、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの国際目標で、図表 5.1 に示す17の目標が示されています。なお、これら17の目標の下に、細分化された169のターゲットが定め

図表 5.1 SDGs の 17 の目標

1. 貧困、2. 飢餓、3. 保健、4. 教育、5. ジェンダー、6. 水・衛生
7. エネルギー、8. 経済成長と雇用、9. インフラ、産業化、イノベーション、
10. 不平等、11. 持続可能な都市、12. 持続可能な生産と消費、13. 気候変動、
14. 海洋資源、15. 陸上資源、16. 平和、17. 実施手段

られています。

また、SDGs の前文で、「すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同的なパートナーシップの下、この計画を実行する」としているのに加え、「これらの目標及びターゲットは、統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側面、すなわち経済、社会及び環境の三側面を調和させるものである」としています。加えて、持続可能な開発目標の実施指針が出されており、ビジョンとして、『持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す。』が示されています。合わせて、実施原則として下記の 5 項目が示されています。

- ① 普遍性
- ② 包摂性
- ③ 参画型
- ④ 統合性
- ⑤ 透明性と説明責任

実施手段として、目標 17.16 で、「マルチステークホルダー・パートナーシップ」によって補完し、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化すると示されています。

SDGs に関しては、我が国でも 2019 年 12 月に「SDGs アクションプラン 2020」が SDGs 推進本部より公表されています。そこでは、大きな柱として、次の 3 つを挙げており、これらの分野において国内実施と国際協力の両面において日本の SDGs モデルの展開を加速化していくとしています。

I. ビジネスとイノベーション～SDGs と連動する「Society5.0」の推進～

II. SDGs を原動力とした地方創生、強靱かつ環境に優しい魅力的なまちづくり

III. SDGs の担い手としての次世代・女性のエンパワーメント

なお、持続可能な開発のキーワードとして「5つのP」が示されていますが、そのキーワードの下に、「SDGs 実施指針」として、次の 8 つの優先課題が挙げられています。

- ① あらゆる人々が活躍する社会の実現
- ② 健康・長寿の達成
- ③ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
- ④ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
- ⑤ 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会
- ⑥ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
- ⑦ 平和と安全・安心社会の実現
- ⑧ SDGs 実施推進の体制と手段

また、2019 年 12 月に SDGs 推進本部より、「SDGs 実施指針改定版」が公表されており、SDGs 実施指針改定の意義として、「SDGs 実施指針は、2030 年までに日本の国内外において SDGs を達成するための中長期的な国家戦略として位置づけられている。」としています。さらに、「SDGs に係る国内外における最新の動向を踏まえ日本の取組の方向性を示すため」とも示しています。なお、これまでの取組として、「ジャパン SDGs アワード」や「SDGs 未来都市」の選定を通じた活動の「見える化」など、広報・啓発に努めてきたとしています。ビジョンとしては、「SDGs を達成するための取組を実施するに際しては、SDGs が経済、社会、環境の三側面を含むものであること、及びこれらの相互関連性を意識することが重要である。」としています。また、「今後の推進体制」の (3)「主なステークホルダーの役割」のなかで、「「新しい公共」すなわち、従来の行政機関ではなく、地域の住民や NPO 等が、教育や子育て、まちづくり、防犯・防災、医療・福祉、消費者保護など身近な課題を解決するために

活躍している。」としています。また、(4)「広報・啓発」で、「SDGsの認知度は年々向上しており、特に10代・20代では認知度が大きく向上している。」と示しています。

持続可能社会の実現のために、行われている宣言や指数として次のようなものがあります。

(a) 環境と開発に関するリオ宣言

環境と開発に関するリオ宣言（リオ宣言）は、1992年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発会議（地球サミット）で採択されたもので、「持続可能な開発」のあり方を示す27の原則が採択されています。このリオ宣言を確実なものとするために、「気候変動枠組条約」、「生物多様性条約」、「森林原則声明」、「アジェンダ21」も採択されています。なお、アジェンダ21とは、持続可能な開発のあらゆる領域における包括的な地球規模の行動計画で、行動領域には、大気保護、森林破壊や土砂流出、砂漠化との闘い、大気・水質汚染防止、有害物質の安全管理などが含まれています。

(b) 人間開発指数

人間開発指数（HDI：Human Development Index）は、国連開発計画が設定したもので、各国の人間開発の度合いを測る指数となっています。人間開発指数は、健康と知識、生活水準という3分野の平均達成度で評価されます。

$$\text{① 健康：平均寿命指数} = \frac{\text{出生時平均寿命} - 20}{85 - 20}$$

$$\text{② 知識：} \frac{1}{2} \times \text{就学予想年数指数} + \frac{1}{2} \times \text{平均就学年数指数}$$

$$\text{③ 生活水準：国民総所得（GNI）}$$

(2) パリ協定

パリ協定は、2015年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で採択された、地球温暖化対策の国際的な枠組みを定めた協定です。パリ協定では、次のような要素が盛り込まれています。

- ① 世界共通の長期目標として、2℃目標の設定と1.5℃に抑える努力を追求する
- ② 主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出・更新する
- ③ 二国間クレジット制度を含めた市場メカニズムを活用する
- ④ 適応の長期目標を設定し、各国の適応計画プロセスや行動を実施するとともに、適応報告書を提出・定期更新する
- ⑤ 先進国が資金を継続して提供するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供する
- ⑥ すべての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受ける
- ⑦ 5年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組みを設ける

なお、気候変動に対応するためには、温室効果ガスの排出を抑制する緩和策だけでなく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する適応策を合わせて進めることが重要とされています。

(a) 気候変動に関する政府間パネル

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書によると下記の内容が示されています。

- ① 温暖化は疑う余地がない
- ② 陸域と海上を合わせた世界平均地上気温：1880年～2012年の間に0.85℃上昇
- ③ 世界年平均海面水位：1901年～2010年の間に0.19m上昇

(b) 地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）

地球温暖化対策推進法は、国際条約に基づいて制定された法律で、第2条で温室効果ガス（GHG）として次の7つが示されています。

- ① 二酸化炭素
- ② メタン
- ③ 一酸化二窒素

- ④ ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの (19種類)
- ⑤ パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの (9種類)
- ⑥ 六ふっ化硫黄
- ⑦ 三ふっ化窒素

環境省が公表している資料によると、我が国の2020年度の温室効果ガス排出量は11億5千万トン(CO₂換算)で、そのうちCO₂が全体の排出量の90.8%となっています。なお、我が国の温室効果ガス総排出量は、2013年度をピークとして、2014年度以降減少傾向にあり、2020年度の産業部門からの排出量は34.0%で、運輸部門からの排出量は17.7%、業務その他の部門からの排出量は17.4%、家庭部門からの排出量は15.9%となっています。

世界のエネルギー起源のCO₂排出量は、2019年では、中国が29.4%で第一位、第二位がアメリカで14.1%、第三位がEUで8.9%となっており、日本は3.1%で第六位となっています。

(c) 気候変動適応法

気候変動適応法では、国の責務が第3条に、地方公共団体の責務が第4条に定められています。また、事業者の努力が第5条に、国民の努力は第6条に定められており、国及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとするされています。また、第7条で「政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。」と規定されています。一方、第12条で「都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画を策定するよう努めるものとする。」と規定されています。なお、気候変動適応計画には次のような事項を定めるとされています。

- ① 計画期間
- ② 気候変動適応に関する施策の基本的方向
- ③ 気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する事項

④ 気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に関する事項

⑤ 気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所が果たすべき役割に関する事項

⑥ 地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項

⑦ 事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項

⑧ 気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項

⑨ 気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項

(d) プラネタリー・バウンダリー

プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)とは、人類が地球上で持続的に生存していくために、超えてはならない地球環境の限界があるという概念を示したものです。具体的には、次のような指標があります。

- ① 気候変動：大気中の二酸化炭素の濃度、地球と宇宙の間でのエネルギー収支
 - ② 大気エアゾルの負荷：大気汚染物質の量
 - ③ 成層圏オゾンの破壊：成層圏のオゾン濃度
 - ④ 海洋酸性化：海の炭素イオン濃度
 - ⑤ 淡水変化：人間が利用できる淡水や植物が取り込む水分の量
 - ⑥ 土地利用変化：森林面積の大きさ
 - ⑦ 生物圏の一体性：生態系機能が維持されている度合、生物種が絶滅する速度
 - ⑧ 窒素・リンの生物地球化学的循環：化学肥料として人工的に作られた窒素やリンの海洋や土壌への流出量
 - ⑨ 新規化学物質：プラスチックなどの化学物による汚染を含む
- なお、人が持続的に生存していく方法論として、ドーナツ経済があります。これは、ドーナツより内側の空洞部を、エネルギーや水などの人が暮らすため

に必須なものが欠乏した状態と考えるとともに、外側の空間を地球環境に過負荷がかかっている状況と考えます。そういった概念を持ったうえで、人類はトナツの食べられる部分の範囲で生活していこうと提案しています。

(e) カーボンニュートラル

2050年のカーボンニュートラルに向けた行動としては、まず省エネルギーの強化を行うとともに、非化石エネルギーの導入拡大を進める必要があります。そして、最後には、残存するCO₂を貯蔵したり、活用するなどの技術開発が進められなければなりません。

① CCS (Carbon dioxide Capture and Storage)

CCSは、二酸化炭素を回収・貯留する技術で、発電所や化学工場などから排出されたCO₂を他の気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入する仕組みです。CO₂を分離・回収する方法としては、図表5.2に示す方法があります。

図表 5.2 CO₂ 分離回収法

分離法	具体的方法
吸収法	物理吸収液、化学吸収液
吸着分離法	物理吸着、化学吸着／吸収、化学吸収炭酸塩系
膜分離法	有機膜、無機膜
深冷分離法	液化／蒸留／沸点差

② BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage)

BECCSは、CO₂排出量が実質ゼロであるバイオマスの燃焼で排出されたCO₂を回収し、地中に圧入・貯留することでCO₂排出量をマイナス（カーボンネガティブ）とする技術です。

③ DACCS (Direct Air Capture and Carbon Capture Storage)

DACCSは、空気中のCO₂を直接回収する直接空気回収（DAC: Direct Air Capture）とCCSを組み合わせたシステムで、図表5.2に示すような技術を使って大気中からCO₂を直接回収し、地中に圧入・貯留することで、CO₂の

排出量をマイナス（カーボンネガティブ）とする技術です。

(f) カーボンフットプリント

カーボンフットプリントは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される環境負荷を定量的に算定できるようにする制度です。基本的には、LCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を使って、製品やサービスのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの量をCO₂の量に換算して、製品やサービスに表示します。この制度の目的は、自分の行動によって排出される温室効果ガスに責任を持つことを求められるようになった企業や市民が、低炭素化社会の実現に向けて責任ある行動をとるために、CO₂排出量の「見える化」をしようとするものです。

カーボンフットプリントの表示については、次のような条件があります。

① 共通のマークを使う

② 1個あたりのライフサイクルCO₂排出量を表記する

③ 単位はg-CO₂換算、kg-CO₂換算、t-CO₂換算を使う

④ 表示業者は、継続的にCO₂排出量の削減に向けて努力をする

この制度が広まると、消費者は、この表示を見て環境に優しい商品やサービスを選択できるようになります。

(g) エコロジカル・フットプリント

エコロジカル・フットプリントは、人が消費するすべての再生可能な資源を生産し、活動から発生する二酸化炭素を吸収するのに必要な生態系サービスの総量で表す手法です。具体的には、二酸化炭素を吸収するために必要な森林面積や食糧生産に必要な土地面積、紙や木材を生産するために必要な面積などを合計した土地面積（ha）で表します。

(3) 国際的な条約

地球温暖化問題でもわかるとおり、環境や生物に関わる問題は1つの国の問題ではなく国際的な問題と捉えなければなりません。そのため、多くの国際的な条約が定められています。そのいくつかを紹介します。